UT 1. Scripts. Práctica 4
Manuel Acosta Balume

ÍNDICE

Ejercicio 1……3
Ejercicio 2……4
Ejercicio 3……5

1. Hacer un script que busque en todo el sistema aquellos archivos del usuario que se solicite y que sean ejecutables. Hay que mostrar mensaje con el número de ellos y un listado de los ficheros. (Pista=comando find)

```
#!/bin/bash
read -p "Escriba un usuario: " usuario
id $usuario > /dev/null
if [ $? -ne 0 ]
then
    echo "El usuario no existe"
    exit 1
else
    find / -type f -user "$usuario" -perm /u+x > tmp 2>/dev/null
    cat tmp
    num_f=$(wc -l tmp | cut -d' ' -f1)
    echo "Numero de ficheros: " $num_f
    exit 0
fi
```

Con id $usuario responde si el usuario existe y $? si NO existe devuelve 0
En el find -perm /u+x busca archivos que tengan permiso de ejecución para el usuario.
Luego se guarda la salida del find en tmp.
Y 2 >/dev/null los errores te los vacía en null (Ya que el find busca en archivos que ya están abiertos y eso da errores de permisos)

Salida:

```
root@debian:/home/usuario# ./script1.sh
Escriba un usuario: eqwewqe
id: «eqwewqe»: no existe ese usuario
El usuario no existe
root@debian:/home/usuario# ./script1.sh
Escriba un usuario: usuario
/home/usuario/script1.sh
/home/usuario/script5.sh
/home/usuario/.mozilla/firefox/1lrro5yk.default/times.json
/home/usuario/.mozilla/firefox/z7sn0d20.default-esr/times.json
/home/usuario/.mozilla/firefox/z7sn0d20.default-esr/gmp-gmpopenh264/2.6.0/
openh264.so
/home/usuario/.mozilla/firefox/z7sn0d20.default-esr/gmp-gmpopenh264/2.6.0/
nh264.info
Numero de ficheros:  6
```

2. Escribir un script que sólo pueda ejecutar el root en el que si detecta que el porcentaje de uso del disco del sistema supera el 85% borre los ficheros del directorio /tmp. Cada vez que se ejecuta debe guardar en un log la fecha, la hora y porcentaje de uso del disco.

```
#!/bin/bash
if [ $UID -eq 0 ];
then


uso=$(df -h | grep -w '/' | tr -s ' ' | tr ' ' ':' | cut -d':' -f 5 | tr -d '%')
fecha=$(date +"%d-%m-%Y %H_%M")
echo $fecha : "El procentaje de uso del disco es $uso%" >> script_uso.log
if [ $uso -gt 85 ];
then
        echo "Uso en disco de $uso. MAYOR DE 85%"
        echo "Borrando arhcivos /tmp"
        rm -rf /tmp/*
        exit 0
else
        echo "Uso en disco del $uso%. Menor que 85%"
        exit 1
fi
fi
```

Con **df -h** sale los porcentajes de uso de disco, **grep -w '/'** busca explícitamente / ya que el disco empieza por /dev/sda1, con **tr -s ' '** quito los espacios en blanco y dejo uno solo, con **tr ' ' ':'** cambio los espacios por dos puntos con **cut -d':' -f 5** selecciono el 5º elemento que es 4% y con t**r -d '%'** quito el porcentaje. Con **rm -rf /tmp/*** borro los archivos temporales (-r de recursivo -f de force).

Ejecución:

```
root@debian:/home/usuario# ./script2.sh
Uso en disco del 4%. Menor que 85%
```

Contenido del script_uso.log

```
  GNU nano 7.2                    script_uso.log *
29-09-2025 12_00 : El procentaje de uso del disco es 4%
29-09-2025 12_01 : El procentaje de uso del disco es 4%
```

Si no eres root

```
usuario@debian:~$ ./script2.sh
./script2.sh: línea 5: script_uso.log: Permiso denegado
```

3. Escribir un script que realice una copia de seguridad del directorio /home en /var/backups y las vaya numerando.
Mejora: las ha de numerar correlativamente (copia1, copia2…) siendo copia1 siempre la más actual.
Mejora: Sólo mantendrá las 6 últimas copias, de tal forma que cuando se llegue a la copia6, no hará copia7, sino que la que iba a ser la séptima desaparecerá.

```
#ELIMINAR LA COPIA MAS ANTIGUA
if [ -f "/var/backups/copia6.tar.gz" ]; then
    echo "$(date +%Y-%m-%d_%H%M) Eliminando la copia más antigua: copia6.tar.gz"
    rm -f "/var/backups/copia6.tar.gz"
fi

#RORTAR LAS COPIAS
for i in $(seq 5 -1 1); do
    COPIA="/var/backups/copia$i.tar.gz"
    COPIA_SIGUIENTE="/var/backups/copia$((i + 1)).tar.gz"

    if [ -f "$COPIA" ]; then
        echo "  Renombrando: $COPIA a $COPIA_SIGUIENTE"
        mv "$COPIA" "$COPIA_SIGUIENTE"
    fi
done

#CREAR LA COPIA
tar -czf "/var/backups/copia1.tar.gz" "/home/usuario"
```

En la primera parte cuando existe una copia6.taz.gz se elimina
En la segunda parte con seq 5 -1 1 recorre de manera descendente empezando por el 5 hasta el 1, si existe la copia se renombrará a la siguiente.
Luego crea la primera copia que será la más actual.

Ejecución:

```
root@debian:/home/usuario# ./script3.sh
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
```

Si voy a var/backups/ existe copia1.tar.gz

```
root@debian:/var/backups# ls
alternatives.tar.0        dp
alternatives.tar.1.gz     dp
apt.extended_states.0     dp
apt.extended_states.1.gz  dp
apt.extended_states.2.gz  dp
apt.extended_states.3.gz  dp
apt.extended_states.4.gz  dp
apt.extended_states.5.gz  dp
copia1.tar.gz             dp
```

Voy a crear mas de 6 copias y ver que pasa

Cuando llego a 6:

```
root@debian:/home/usuario# ./script3.sh
  Renombrando: /var/backups/copia5.tar.gz a /var/backups/copia6.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia4.tar.gz a /var/backups/copia5.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia3.tar.gz a /var/backups/copia4.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia2.tar.gz a /var/backups/copia3.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia1.tar.gz a /var/backups/copia2.tar.gz
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
```

Cuando llego a mas de 6:

```
root@debian:/home/usuario# ./script3.sh
2025-09-29_1322 Eliminando la copia más antigua: copia6.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia5.tar.gz a /var/backups/copia6.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia4.tar.gz a /var/backups/copia5.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia3.tar.gz a /var/backups/copia4.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia2.tar.gz a /var/backups/copia3.tar.gz
  Renombrando: /var/backups/copia1.tar.gz a /var/backups/copia2.tar.gz
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
```